

TP n°3: Travail sur les données

June 5, 2026

1 L'augmentation de données:Une application (parmi de nombreuses autres)

On utiliseras Keras et Tensorflow. Dans ce TP, on utiliseras l'augmentation de données pour un problème de classification binaire.

Quelques outils seront nécessaires, ils sont rappelés ci-dessous (liste non exhaustive):

```
matplotlib.pyplot
tensorflow.datasets
from keras import layers
import keras
```

Voici la description de ce qui est demandé:

- Charger l'ensemble de données **cats_vs_dogs**
- Préparer cet ensemble pour l'entraînement du réseau de neurones avec un jeu d'entraînement, test et validation. Je vous laisse ajuster les proportions.
- Afficher le nombre de classes de cet ensemble.
- Afficher quelques images (3 ou 4) avec le nom de la classe comme titre de la figure.

La suite devient un peu plus classique dans le cadre d'une conception de réseaux de neurones:

- On redimensionne les données pour travailler sur un carré et dont les densités de couleurs seront exprimées avec un réel entre 0 et 1 au lieu d'une valeur entière entre 0 et 255. (rescale et resize)

Notre jeu de données est prêt. On peut entraîner un réseau de neurones dessus.

- Proposez un réseau de neurones
- l'entraîner
- tester le sur une image du jeu de données
- tester le sur cette même image dont vous aurez, auparavant, modifié ses propriétés (rotation, symétrie, flou...)

- conclure

On va donc essayer de faire mieux !

Créer une fonction aura pour but de préparer et d'augmenter le jeu de données. Il faut intégrer les propriétés suivantes:

- Intégrer le redimensionnement du jeu de données
- La possibilité de mélanger le jeu de données (activable ou pas)
- le découpage en lots de taille données en paramètre
- Augmentation de données: par rotation et symétrie

Appliquer l'augmentation de données au jeu **cats_vs_dogs**. Testez le résultat obtenu sur les images utilisées sur le premier réseau de neurones. Fonctions utiles :

```
tf.image.rgb_to_grayscale  
tf.image.adjust_saturation  
tf.image.adjust_brightness  
tf.image.central_crop  
tf.image.rot90
```

Pour aller plus loin, on a aussi :

```
keras.preprocessing.image.ImageDataGenerator
```
